

Team Selection Test

Primo giorno

A1. Sia n un intero positivo, e sia A un sottoinsieme di $\{0, 1, 2, 3, \dots, 5^n\}$ costituito da $4n + 2$ elementi.

Dimostrare che esistono tre elementi a, b, c in A tali che

$$a < b < c \quad \text{e} \quad c + 2a > 3b.$$

A2. Sia S un insieme infinito di interi positivi. Supponiamo che esistano quattro elementi a, b, c, d in S , a due a due distinti, tali che $MCD(a, b) \neq MCD(c, d)$.

Dimostrare che esistono tre elementi x, y, z in S , a due a due distinti, tali che

$$MCD(x, y) = MCD(y, z) \neq MCD(z, x).$$

Nota: abbiamo indicato con $MCD(m, n)$ il massimo comun divisore degli interi m ed n .

A3. Sia ABC un triangolo con $AB > AC$, e siano

- I l'incentro,
- D il piede della bisettrice dell'angolo in A ,
- M il punto medio della bisettrice AD ,
- F la seconda intersezione della retta MB con la circonferenza circoscritta al triangolo BIC .

Dimostrare che AF è perpendicolare a FC .

A4. Determinare tutti gli interi positivi n per cui esiste una coppia (a, b) di interi positivi tali che

- $a^2 + b + 3$ non è divisibile per il cubo di nessun primo,
- vale l'uguaglianza

$$\frac{ab + 3b + 8}{a^2 + b + 3} = n.$$

Modalità di svolgimento della prova: 4 problemi al giorno con 4 ore e 30 minuti di tempo a disposizione.

Team Selection Test

Secondo giorno

B1. Determinare, per ogni intero positivo n , il minimo di

$$\left\lfloor \frac{a_1}{1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{a_2}{2} \right\rfloor + \dots + \left\lfloor \frac{a_n}{n} \right\rfloor$$

al variare di $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ tra tutte le permutazioni di $\{1, 2, \dots, n\}$.

Nota: si ricorda che, per ogni numero reale α , si indica con $\lfloor \alpha \rfloor$ la parte intera inferiore di α , definita come il più grande intero minore o uguale ad α .

B2. Sia $ABCD$ un parallelogrammo in cui la diagonale AC è uguale al lato BC . Sia P un punto preso sull'estensione del segmento AB , dalla parte di B . Sia Q la seconda intersezione tra la retta PD e la circonferenza circoscritta al triangolo ACD . Sia R la seconda intersezione tra la retta PC e la circonferenza circoscritta al triangolo APQ .

Dimostrare che le rette AQ , CD e BR concorrono.

B3. Sono dati un numero razionale $r > 1$ e due punti $R \neq N$ su una retta. Stefano gioca ad un solitario che consiste in una successione di mosse. Inizialmente una pedina rossa è sistemata nel punto R , ed una pedina nera è sistemata nel punto N . Ad ogni mossa, Stefano sceglie un numero intero k , non necessariamente positivo, ed una pedina da spostare (l'altra resta ferma). Se la pedina da spostare si trova in quel momento nel punto X , e l'altra pedina si trova in quel momento nel punto Y , allora Stefano muove la pedina da spostare nel punto X' della retta tale che

- X e X' stanno dalla stessa parte rispetto ad Y ,
- $YX' = r^k \cdot YX$.

L'obiettivo di Stefano è di collocare la pedina rossa nel punto N .

Determinare tutti i valori di r per cui Stefano può raggiungere il suo obiettivo in al più 2022 mosse.

Modalità di svolgimento della prova: 3 problemi al giorno con 4 ore e 30 minuti di tempo a disposizione.